Lab 02: Pattern Documentation & GoF Format

Week 2 Assignment

Student name: Мамаев Станислав

Date: 22.01.2026

Lab 2.1: Pattern Documentation Architect

Task 1: Pattern Name and Classification

Название паттерна	**Retry Pattern**
Тип	Behavioral

Почему Behavioral:
Всего есть 3 типа паттерна. Чтобы выбрать, задай вопрос к коду:

- Creational (Порождающий): Код создает новые объекты? (Нет).
- Structural (Структурный): Код собирает сложную структуру из простых кирпичиков? (Не совсем).
- Behavioral (Поведенческий): Код управляет тем, как выполняется задача и как меняется поведение при ошибке? (Да)

```javascript
// retryUtility.js
async function retryOperation(operation, maxRetries = 3, delay = 1000)
   {
    let lastError;

    for (let attempt = 1; attempt <= maxRetries; attempt++) {
        try {
            const result = await operation();
            return result;
        } catch (error) {
            lastError = error;
            if (attempt < maxRetries) {
                await new Promise(resolve =>
                    setTimeout(resolve, delay * attempt)
                );
            }
        }
    }

    throw lastError;
}

// Usage example:
// const data = await retryOperation(
//     () => fetch('https://api.example.com/data'),
//     3,
//     1000
// );
```

Task 2: Core Structure Documentation

Context

Данный паттерн применяется при проверке работоспособности сервера (отдельных асинхронных функций), который имеют риск упасть. Таких как:

- запросы API;
- работа с БД;
- связь клиент\сервер;
- операции с задержками и тому подобное.

Problem

Паттерн решает проблему того, что при обнаружении ошибки он не сразу сообщает о ней. Линейная задержка дает шанс на самовосстановление. Ведь ошибка может произойти из-за сетевых задержек и не всегда относиться к самой бизнес-логике.

Solution

Реализация паттерна представляет собой функцию-обертку высокого порядка.

- Client (Клиент): Код, инициирующий выполнение операции.
- RetryHandler (retryOperation): Основной компонент, управляющий жизненным циклом запроса.
- Target Operation: Асинхронная функция (например, API-запрос).
- Backoff Strategy: Алгоритм вычисления паузы (Linear Backoff).

Task 3: GoF Format Extensions

Consequences

При таком подходе мы жертвует временем отклика ради надежности.

Related Patterns

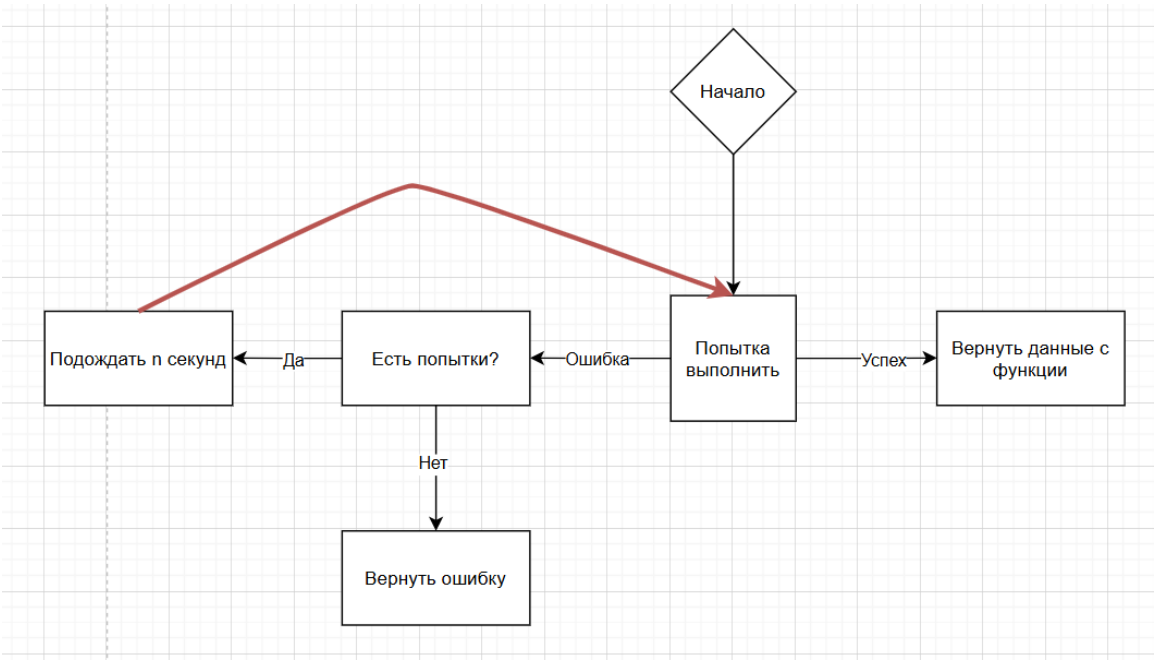
Декоратор

Паттерн декоратора очень схож с нашим паттерном.

Стратегия

Поведенческий шаблон проектирования для взаимозаменяемых алгоритмов.

Known Usage

- Библиотека Axios (axios-retry)
- AWS SDK for JavaScript
- Polly.js library

Task 4: Pattern Illustration